

الخريطة الذهنية الشاملة

لنظام المستودعات والمخزون

Moroccan Taste POS • نسخة v5.10.48

هذا الملف يوضح بنية نظام المستودعات في المشروع — كل الكيانات،
الدفاتر، دورات الحياة، الأذرع، الشاشات، والصلاحيات — في 9 أوراق منظمة

محتويات الخريطة الذهنية

- النظرة المعمارية (UI • API • DB) **P 2**
- الكيانات الأساسية وعلاقاتها **P 3**
- دفتر حركات المخزون (Movement Ledger) **P 4**
- دورة حياة إذونات الصرف (Stock Issues) **P 5**
- دورة حياة أوامر الإنتاج **P 6**
- تدفق الجرد وتعديل الكمية **P 7**
- خريطة شاشات الواجهة (15 قسم) **P 8**
- مصفوفة الصلاحيات + قواعد التحقق **P 9**

(1) واجهة المستخدم (Browser)

Vanilla JS + Enterprise UI Kit (ent-ui)

الجرد

التعديلات

التحويلات (GL)

أوامر الإنتاج

الصلاحية

التحليلات

HTTP / fetch

(2) خادم Node.js + Express

مسؤول عن مجال router كل — modules موزعة على routes

/erp/stock-issues

/erp/production-orders

/erp/warehouses

/inventory/stocktakes

/inventory/adjustments

/erp/movements

SQL

(3) قاعدة بيانات MariaDB / MySQL

جداول معاملات + جداول حركات أساسي (single source of truth)

warehouse_stock

inventory_movements

stock_issues

stock_issue_items

production_orders

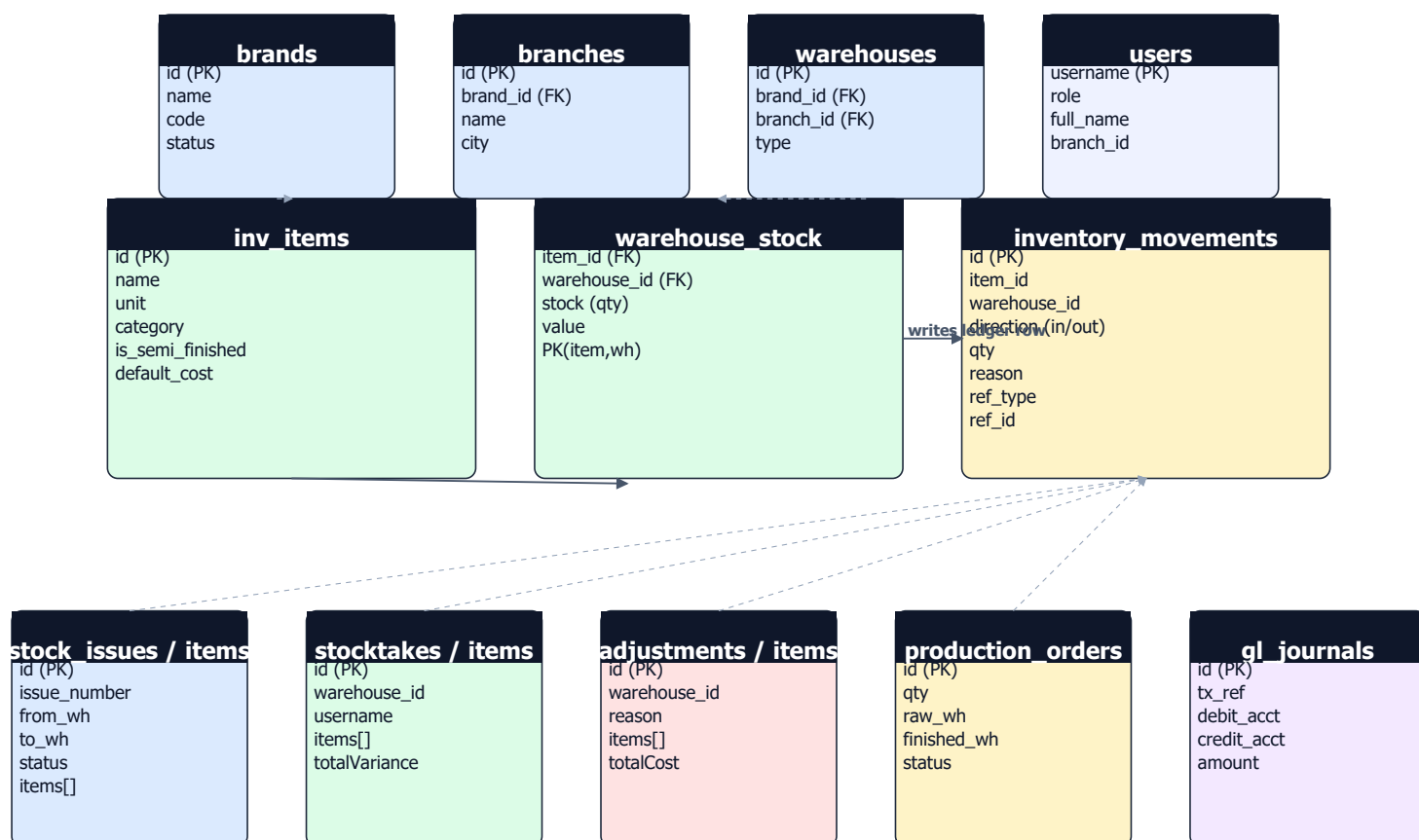
stocktakes

adjustments

gl_journals

ملاحظات معمارية:

- warehouse_stock (item × warehouse) يحمل الرصيد الفعلي لكل
- أساسي — لا يحذف، فقط يضاف ledger هو inventory_movements
- كل تعديل في warehouse_stock يجب أن يقابله سطر في inventory_movements
- gl_journals (issue/receive/reverse) يسجل عند الترحيل المحاسبي



ملاحظة: كل المعاملات تسجل في inventory_movements بدون استثناء.

هذا هو المصدر الموثوق الوحيد (Single Source of Truth) لتاريخ المخزون.

دفتر حركات المخزون (Movement Ledger)

كل ما يتحرك يسجل — لا حذف، فقط إضافة

مصادر الإخراج ('direction = 'out')

بيع (sales)	ref_type='sale'
إرسال تحويل	ref_type='transfer'
استهلاك إنتاج	ref_type='production'
إرجاع تحويل (للمصدر)	ref_type='transfer_reverse'
تسوية بنقص	ref_type='adjustment'
جرد بنقص	ref_type='stocktake'
هدر / تلف	ref_type='waste'

مصادر الإدخال ('direction = 'in')

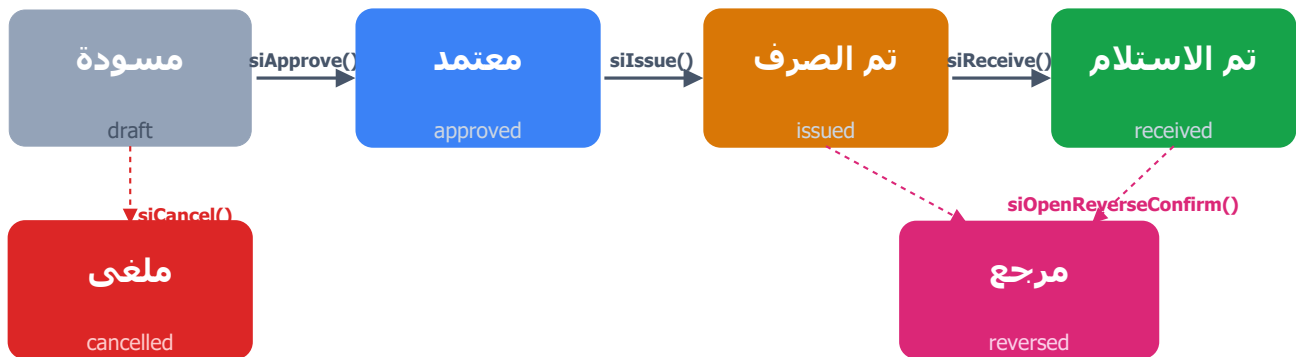
شراء (purchases)	ref_type='purchase'
استلام تحويل	ref_type='transfer'
إنتاج (finished good)	ref_type='production'
إرجاع تحويل (للمصدر)	ref_type='transfer_reverse'
تسوية بزيادة	ref_type='adjustment'
جرد بزيادة	ref_type='stocktake'

inventory_movements

(append-only ledger)

بنية inventory_movements

id · item_id · warehouse_id · direction (in/out) · qty · unit_cost · total_cost
reason (السبب) · reference_type (sale/purchase/transfer/...) · reference_id
created_by · created_at · branch_id (الفرع)



تحققات حرجة في الخادم (v5.10.40)

- SAME_WAREHOUSE — routes/warehouse-ops.js يرفض إنشاء إذن المصدر = الوجهة (سطر 258 في)
- OVER_RECEIPT — qty_received > qty_issued 452 سطر يرفض (عند الاستلام)
- REASON_REQUIRED — 531 سطر عند الإرجاع (السبب إلزامي عند الإرجاع)
- الإرجاع يكتب صفين في inventory_movements (in للمصدر + out للوجهة) بـ 'ref_type='transfer_reverse
- الترحيل المحاسبي gl_journals عند issue + reverse تلقائي



عند complete

- إضافة المنتج التام للمستودع (++warehouse_stock)
- سطر IN في inventory_movements للمنتج
 - reason='إنتاج' · ref_type='production'
- حساب unit_cost للمنتج التام (يحفظ في inv_items)

عند release

- خصم مكونات BOM من المستودع (--warehouse_stock)
- سطر OUT في inventory_movements لكل مكون
 - reason='إنتاج' · ref_type='production'
- حساب التكلفة الإجمالية $(\sum(qty \times unit_cost))$

مثال (Bill of Materials BOM)

المنتج	المكون	كمية	الوحدة	التكلفة
كابتشينو (1 كوب)	حليب	90	مل	0.45
	حبوب قهوة	8	غرام	0.80
	سكر	5	غرام	0.10

(أ) الجرد (Stocktake)



(ب) تعديل الكمية (Adjustment)



قواعد التحقق (Validation Rules)

الجرد:

- الكمية الجديدة $0 \leq$
- التعديل يجب أن يكون له نوع (damaged/admin/settlement/waste)

التحويلات:

- المصدر $\neq$ الوجهة (SAME_WAREHOUSE rejected)
- المرسل $\geq$ المتاحة في المصدر qty
- qty المرسل $\leq$ المستلمة (OVER_RECEIPT rejected)

تعديل الكمية:

- لا تعتمد محاضر بدون كميات فعلية
- الكمية الفعلية $0 \leq$ (لا يمكن أن تكون سالبة)
- سبب الفرق مطلوب إن كانت $|variance| > threshold$
- السبب مطلوب لكل محضر

الإعداد (Setup)

نوع الجرد وقيمة المخزون

erpRptInventoryVal

هيكل المستودعات

erpWhHierarchy

المستودعات المتعددة

erpMultiWarehouses

إدارة مواد المخزون

sec_invCatalog

العمليات (Operations)

أوامر الإنتاج

erpProductionOrders

قيود الهدر

erpWasteEntries

إذونات الصرف (GL)

erpStockIssues

تقارير المستودعات

erpRptWarehouseLedger

التحليلات (Analytics)

إعادة الطلب

erpReorderAlerts

دوران المخزون

erpTurnover

بطيئة الحركة

erpSlowMoving

تنبيهات الصلاحية

erpExpiryAlerts

سجل محاضر الجرد

erpStocktakeHistory

تحليل ABC

erpAbcAnalysis

أيام التغطية

erpDaysOfStock

الإجراء	أدمن	مدير	مستودع	عهدة	كاشير
transfers.approve اعتماد التحويل	☐	☐	☐	☐	☐
transfers.issue صرف التحويل	☐	☐	☐	☐	☐
transfers.receive استلام التحويل	☐	☐	☐	☐	☐
transfers.reverse إرجاع التحويل	☐	☐	☐	☐	☐
transfers.delete حذف التحويل	☐	☐	☐	☐	☐
stocktake.approve اعتماد الجرد	☐	☐	☐	☐	☐
stocktake.delete حذف الجرد	☐	☐	☐	☐	☐
adjustments.approve اعتماد التعديل	☐	☐	☐	☐	☐
adjustments.create إنشاء تعديل	☐	☐	☐	☐	☐
adjustments.delete حذف تعديل	☐	☐	☐	☐	☐

أكواد أخطاء الخادم (Server Error Codes)

تم التحقق منها مباشرة من routes/warehouse-ops.js + routes/inventory.js

أ) أكواد بـ "code" field (machine-readable)

warehouse-ops.js:265
warehouse-ops.js:456
warehouse-ops.js:535

المصدر = الوجهة عند إنشاء تحويل
عند الاستلام qty_received > qty_issued
سبب إرجاع التحويل ناقص (> 4 أحرف)

HTTP 400 SAME_WAREHOUSE
HTTP 400 OVER_RECEIPT
HTTP 400 REASON_REQUIRED

ب) أخطاء بـ "error" message (نصية)

warehouse.js HTTP 400 only draft can be approved
inventory.js HTTP 400 warehouse-not-found
inventory.js HTTP 400 duplicate-name

warehouse.js HTTP 400 insufficient stock for item
warehouse.js HTTP 400 invalid status
inventory.js HTTP 400 item-not-found
inventory.js HTTP 400 already-deleted

ملاحظة: المجموعة (ب) ستؤدي تدريجيا للحصول على 'code' فيلد كي يستطيع الـ frontend مطابقتها بدقة (118n + UX)